2026–2027 年建平中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 M 满足 $\{1,2\}\subset M\subseteq\{1,2,3,4,5\}$，则所有满足条件的集合 M 个数为_____.

4. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$. 若 $A\cap\overline{B}=\{2,3\}$，$\overline{A}\cap B=\{4,6\}$，$\overline{A\cup B}=\{1,5\}$，则 $A=$_____.

5. 设 $a>0$，$b>0$，则 $\dfrac{a+b}{a}+\dfrac{9a+b}{b}$ 的最小值为_____.

6. 若“$x>-3$”是“$x>m$”的必要非充分条件，则 m 的取值范围是_____.

7. 已知对任意实数 x，不等式 $mx^2-mx+2\geqslant 0$ 都成立，则 m 的取值范围是_____.

8. 已知 $m\in\mathbb{R}$，关于 x 的方程 $x^2-6x+(4m+8)=0$ 的两个实数根为 x_1、x_2，且 $|x_1-x_2|=4$，则 $x_1^2x_2+x_1x_2^2=$_____.

9. 若集合 $A=\{a\mid a=5x+\dfrac{1}{7}y,x,y\in\mathbb{N}\}$，则 A_____N（用“$\in$、$\notin$、$\subseteq$、$\supseteq$、$=$”其中一个填空）.

10. 已知 x、$y\in\mathbb{R}$，$-1\leqslant 2x+y\leqslant 2$，$-2\leqslant x-y\leqslant 3$，则下列结论正确的有_____（填序号）.

    ① x 的取值范围为 $\left[-1,\dfrac{5}{3}\right]$；　② $-\dfrac{7}{3}\leqslant y\leqslant 2$；

    ③ $x+y$ 的取值范围为 $\left[-\dfrac{10}{3},\dfrac{11}{3}\right]$；　④ $-4\leqslant x+2y\leqslant 4$.

11. 设 A、B 是集合 $\{1,2,3,4,5\}$ 的两个子集（A、B 可以相等），对于 $x\in\mathbb{R}$，定义：$m=\begin{cases}0,x\notin A\\1,x\in A\end{cases}$，$n=\begin{cases}0,x\notin B\\1,x\in B\end{cases}$，若存在 $x\in\mathbb{R}$，使得 $m+n=2$，已知 $A=\{1,3,5\}$，则满足条件的集合 B 的个数为_____.

12. 定义 $\max\{x,y\}$ 表示实数 x、y 中的较大值. 若 a、b、c 是正实数，则 $\max\left\{a,\dfrac{1}{b}\right\}+\max\left\{b,\dfrac{2}{c}\right\}+\max\left\{c,\dfrac{4}{a}\right\}$ 的最小值是_____.

二、选择题

13. 设 $P=\{x\mid y=x^2\}$，$Q=\{(x,y)\mid y=x^2\}$，则 P、Q 的关系是(　)

    A. $P\subseteq Q$　　B. $P\supseteq Q$　　C. $P=Q$　　D. $P\cap Q=\varnothing$

14. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$a<b<0$”是 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$ 的(　)

    A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

    C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 若 $0<a<b<c$，则下列结论错误的是(　　)

A. $a^2-ab>ac-bc$　　B. $a+\dfrac{1}{a}>b+\dfrac{1}{b}$

C. $\dfrac{b+c}{a+c}<\dfrac{b}{a}$　　D. $\dfrac{1}{c-b}+\dfrac{1}{b-a}\geqslant\dfrac{4}{c-a}$

16. 对于 $a\in\mathbb{R}$，设非空集合 $A=\left\{x\mid\dfrac{(x^2-930x+a)(x-52)}{x+a}=0\right\}$，记 A 中的所有元素之和为 $S(a)$，所有元素之积为 $T(a)$，则下列说法中，不正确的是(　　)

A. 存在实数 a，使得 $S(a)=930$

B. 存在实数 a，使得 $T(a)=517$

C. 不存在实数 a，使得 $T(a)=0$

D. 恰存在 1 个实数 a，使得 $T(a)=-52$

三、解答题

17.（1）已知 $a>b>0$，用作差法证明：$a^5-b^5>a^3b^2-a^2b^3$；

（2）已知 $a\in\mathbb{R}$，求关于 x 的不等式 $\dfrac{x-a^2}{x-2a}\geqslant 0$ 的解集.

18. 已知集合 $A=\{x\mid-1<x<5\},B=\{x\mid a<x<2a-1\},C=\{x\mid x^2-5ax+6a^2=0\}$.

（1）若 $B\cap A=B$，求实数 a 的取值范围；

（2）若 $A\cap C=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

19. 某文具企业生产笔记本，在某市原有年销售量为 10 万本. 现委托代理商销售，代理商收取销售额的 $r\%$ 作为代理费. 为保证厂家利润不变，每本笔记本售价调整为 $\dfrac{20}{1-r\%}$ 元. 受涨价影响，年销售量减少 $0.1r$ 万本.

（1）若代理商每年获得的代理费不少于 2 万元，求 r 的取值范围；

（2）是否存在正数 r，使得代理商每年获得的代理费超过厂家委托代理商之后自身实际到手的收入？若存在，求出所有满足条件的 r；若不存在，请说明理由.

20. 已知集合 M 中的元素均为正整数，且集合 M 至少有 2 个元素. 若存在整数 k，使得对任意的正整数 x、y，当 $x+y\in M$ 时，$xy-k\in M$ 恒成立，则称集合 M 具有性质 $T(k)$.

（1）判断集合 $\{1,2\}$ 是否具有性质 $T(0)$，$\{2,3\}$ 是否具有性质 $T(1)$，并说明理由；

（2）若集合 $M=\{1,a\}$ 具有性质 $T(1)$，求 a 的值；

（3）求证：对任意整数 $k\geqslant 2$，不存在具有性质 $T(k)$ 的集合.